UDA 4 · SCRATCH E APP INVENTOR: LA PROGRAMMAZIONE VISUALE

Verifica UDA 4: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6). Negli esercizi a catena (3, 7) un errore iniziale si conta una volta sola: se i passaggi dopo sono coerenti con il dato sbagliato, valgono.

1. Scelta multipla · 10 punti (2 ciascuna)

Dom.	Risposta corretta	Punti	Note
a	**x: -30, y: 20**	2	50 - 80 = -30; *porta y a* sostituisce il valore. Tranello: y: 120 confonde *porta* con *cambia*.
b	**Sensori**	2	Tranello: in Situazioni c'è il cappello *quando si preme il tasto*, che è un'altra cosa.
c	**34**	2	*unione di* attacca i testi; 7 sarebbe il risultato di +.
d	**4**	2	1000 ms ÷ 250 ms = 4 scatti al secondo.
e	**13**	2	È il LED usato dall'esempio Blink. Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 12 punti (2 ciascuna)

N.	V/F	Motivo
1	**F**	Senza un cappello (evento) lo script non parte da solo: si avvia solo cliccandolo.
2	**F**	*porta a 0* azzera la variabile; *cambia di 0* la lascia com'è.
3	**V**	È un componente non visibile: compare sotto lo schermo nel Designer, non nell'app.
4	**F**	Lo (0, 0) del Canvas è l'angolo in alto a sinistra; y cresce verso il basso.
5	**V**	La confidenza dice quanto il modello è sicuro, non se ha ragione.
6	**V**	Il simulatore di Tinkercad esegue il codice su una scheda virtuale.

3. Traccia le variabili · 12 punti

Momento	a	b	Punti
Dopo il 1° giro	**7**	**4**	1 per casella (6 in tutto). Prima si somma b (5), poi b scende.
Dopo il 2° giro	**11**	**3**	
Dopo il 3° giro	**14**	**2**	

b) **142** (3 punti; accettare il valore coerente con la tabella dello studente) · c) **16**, perché + fa la somma 14 + 2 mentre *unione di* scrive i due numeri uno dopo l'altro (1 punto il numero, 2 la spiegazione).

4. Lo script del cestino · 10 punti (2 per spazio)

A **per sempre** (*ripeti 10 volte* o *ripeti fino a quando*: 0 punti, il cestino si fermerebbe) · B **freccia destra** · C **un numero positivo**, per esempio 8 · D **x** · E **lo stesso numero negativo**, per esempio -8. Se E è negativo ma diverso da C (il cestino va più veloce da un lato): 1 punto.

5. Trova l'errore · 10 punti

a) **La mela resta a contatto con il cestino per molti giri del *per sempre* (circa 30 al secondo) e a ogni giro il punteggio sale di 1** (5 punti; 2 se lo studente dice solo "il ciclo è veloce" senza collegarlo al contatto che dura). · b) **Dentro il *se sta toccando Bowl*, subito dopo *cambia punti di 1*, aggiungere *vai a x: numero a caso tra −220 e 220 y: 170***: la mela torna in alto e il contatto finisce (5 punti). Accettare anche *nascondi* seguito dal riposizionamento. Soluzioni con *attendi 1 secondi* funzionano solo in parte (la mela resta sul cestino): 3 punti.

6. I componenti di App Inventor · 8 punti (1 ciascuno)

Button **c** · Label **h** · TextBox **e** · TextToSpeech **f** · Clock **a** · Canvas **d** · ImageSprite **g** · Notifier **b**

7. Leggi i blocchi di App Inventor · 10 punti

Dom.	Risposta corretta	Punti	Note
a	**Ogni volta che l'utente tocca il panino**	2	È l'evento Panino.Touched; "quando si avvia l'app": 0 punti.
b	**Punti: 6**	3	3 tocchi × 2. Solo "6", senza la scritta: 2 punti.
c	**1000 − 6 × 20 = 880 ms**	3	1 il calcolo impostato, 1 la precedenza della moltiplicazione, 1 il risultato. Coerente con un b) sbagliato: punti pieni.
d	**Nell'angolo in alto a sinistra**	2	"Al centro" (come in Scratch): 0 punti.

8. Collaudo di un modello di machine learning · 10 punti

a) **6 giuste su 8 → 6 ÷ 8 = 0,75 = 75%** (1 il conteggio, 1 la divisione, 1 la percentuale). Le sbagliate sono "Sei proprio un genio..." e "Lasciami in pace". · b) **È una frase sarcastica: contiene parole gentili ("genio") e il modello ha imparato le parole, non il significato. Una confidenza alta non vuol dire che la risposta sia giusta.** (2 punti la causa, 1 la confidenza) · c) **sbilanciati** (accettare "squilibrati", "pochi cattivi") e **gentile** (2 punti ciascuno).

9. Arduino e Tinkercad · 10 punti

a) **R = V ÷ I = (5 − 3) ÷ 0,010 = 200 Ω** (1 la formula, 1 i 2 V sulla resistenza, 1 il risultato con l'unità; 500 Ω, cioè 5 ÷ 0,010, vale 1 punto) · b) **digitalWrite(12, HIGH); delay(2000); digitalWrite(12, LOW);** (1 per istruzione, 1 per i punti e virgola e le maiuscole; delay(2) toglie il punto del delay; pinMode(12, OUTPUT) nel setup non è richiesto ma è un bonus di stile) · c) **setup() viene eseguito una volta sola all'accensione (per esempio pinMode); loop() viene ripetuto per sempre** (3 punti).

10. Domanda aperta · 8 punti

Elementi attesi: un **evento** (*quando si preme il tasto*) fa partire lo script una volta a ogni pressione e, tenendo premuto, segue la ripetizione della tastiera: il movimento è a scatti, con una pausa iniziale (3 punti). Un **sensore** dentro *per sempre* controlla il tasto a ogni giro, circa 30 volte al secondo: il movimento è fluido e si possono premere due tasti insieme, per esempio per andare in diagonale (3 punti). Per il personaggio di un videogioco conviene il sensore nel *per sempre*, con un esempio concreto (2 punti). L'evento resta adatto ad azioni singole, come saltare o sparare un colpo: accettarlo come esempio se motivato.